

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
Departamento de Estudios de Postgrados CUNOC
Maestría: En Ingeniería Estructural y Sismorresistente
Curso: Ingeniería sísmica



Tarea:
PROCESAMIENTO DE ACELEROGRAMAS

Integrantes:

Dany Kevin Abel Tax Barreno - 2015321119
Giovani Estuardo Tzul Perez-201630811
Jorge Eduardo Barrios Heredia - 9320260003

8 agosto del 2026

BITÁCORA DE PROCESAMIENTO DE ACELEROGRAMAS

ViewWave



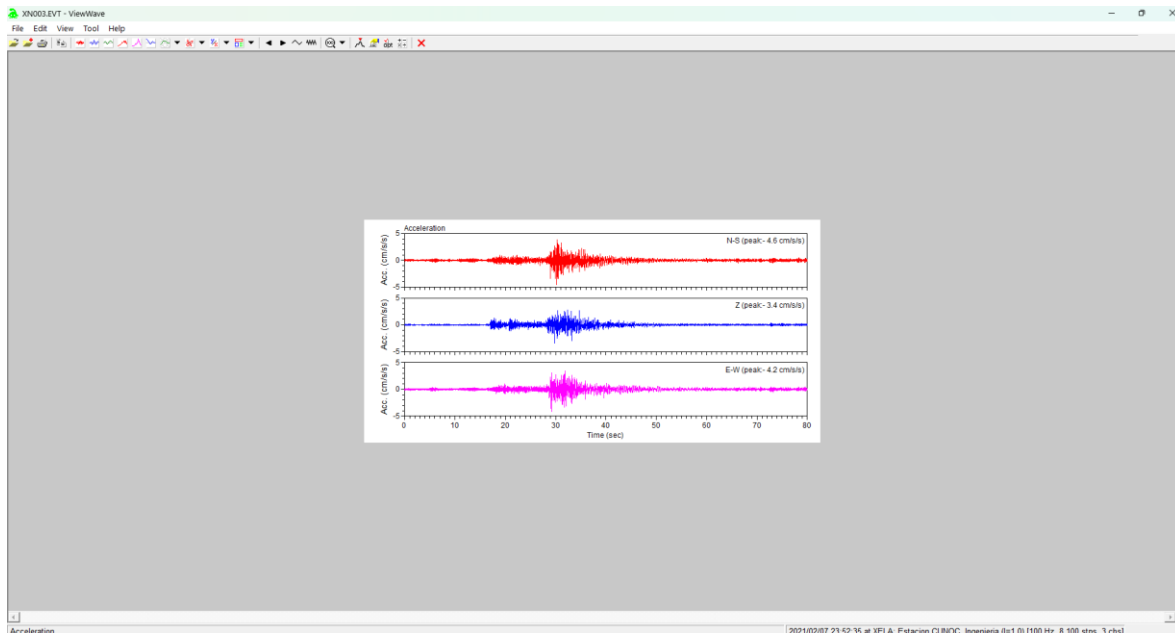
Excel



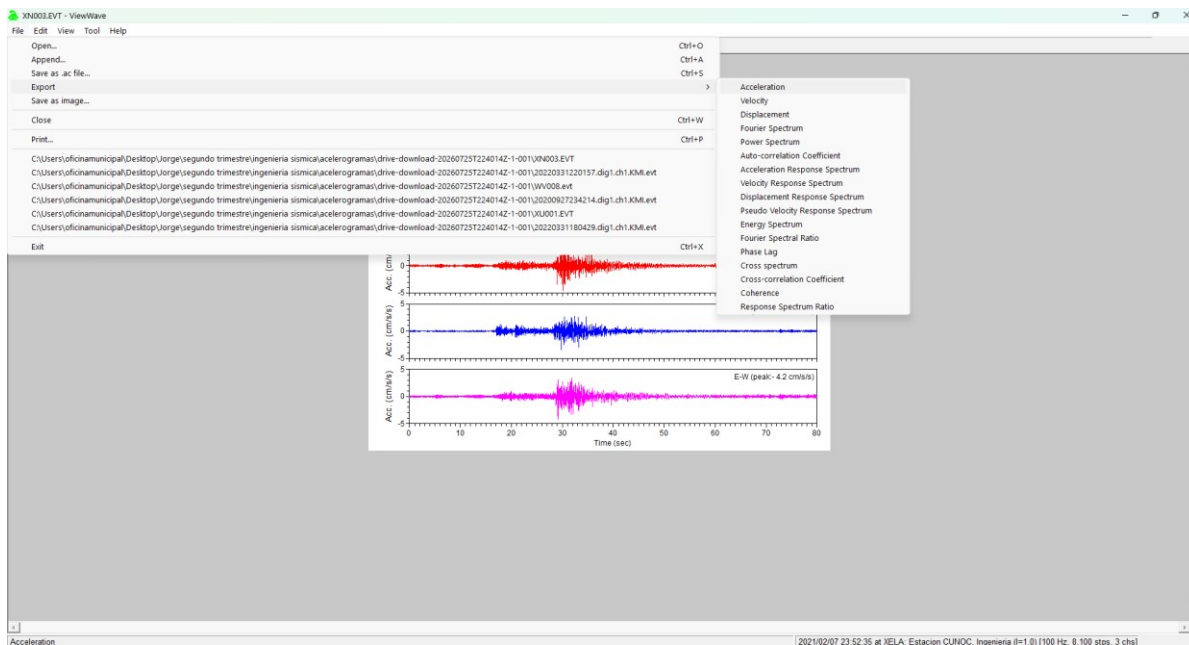
SeismoSignal

1. Abriendo el registro sísmico en ViewWave

Se cargó el archivo del acelerograma y se verificó visualmente las componentes del registro antes de iniciar la exportación.

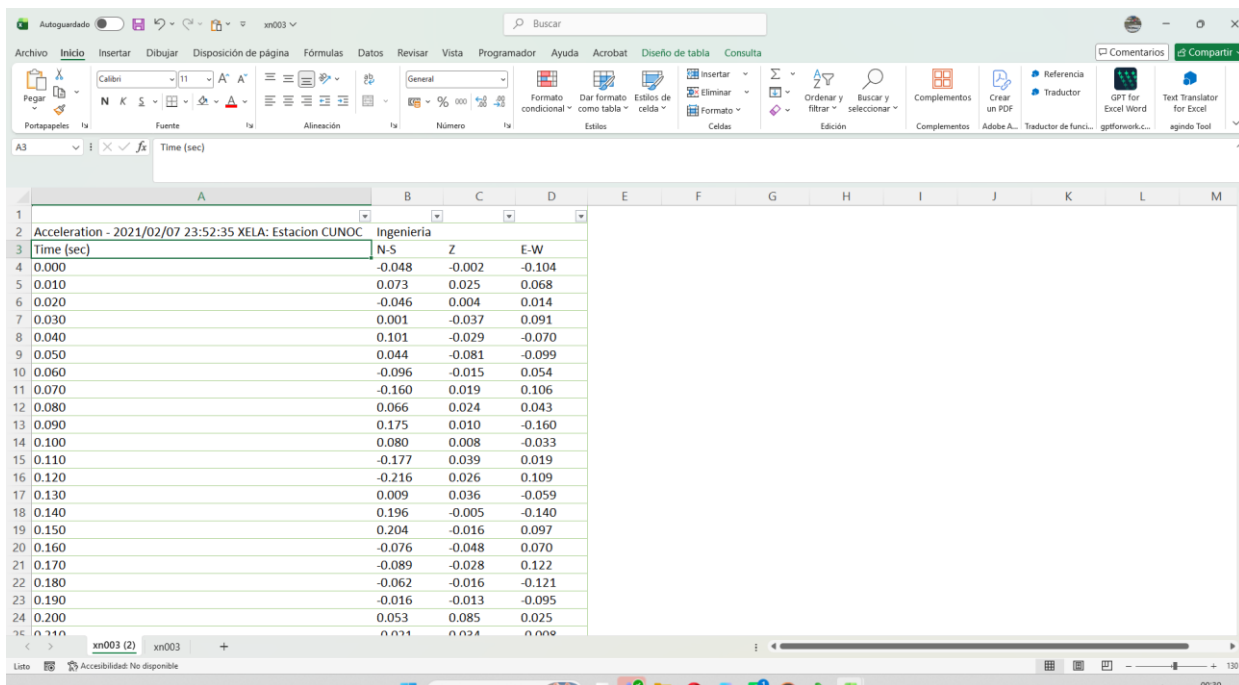


Desde el menú de exportación, se seleccionó la opción de aceleración para obtener la serie tiempo-aceleración del registro.



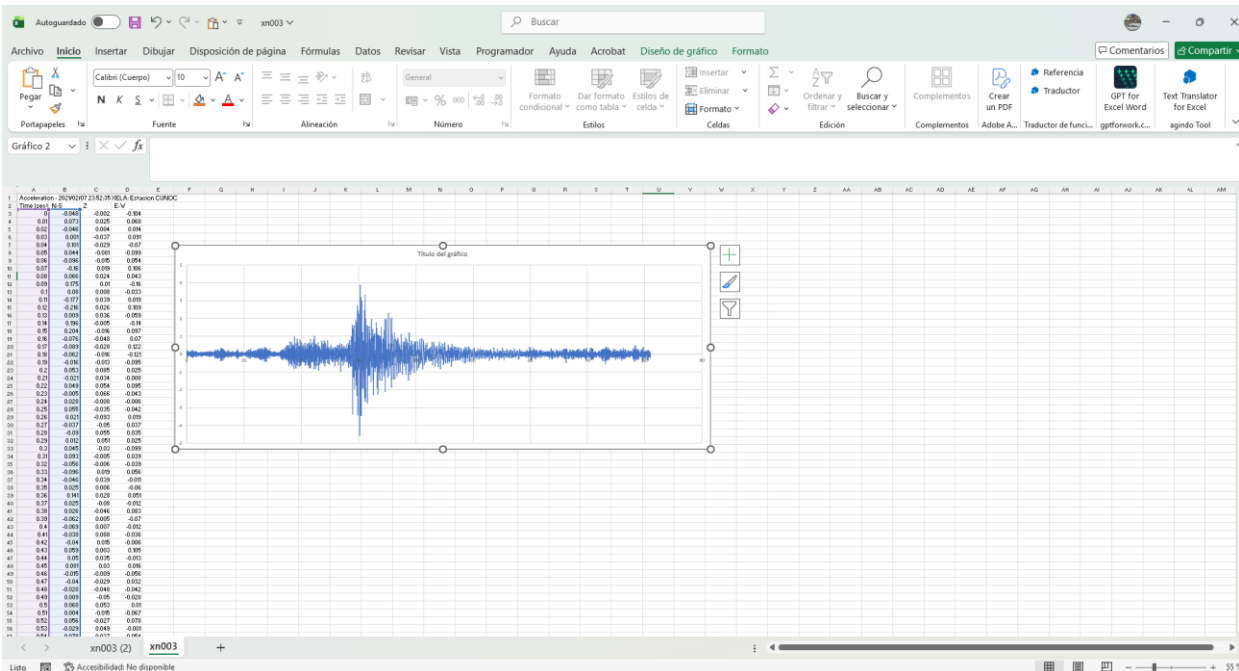
2. Abriendo los datos exportados en Excel

Se importó el archivo generando con las columnas de tiempo y las componentes de aceleración.



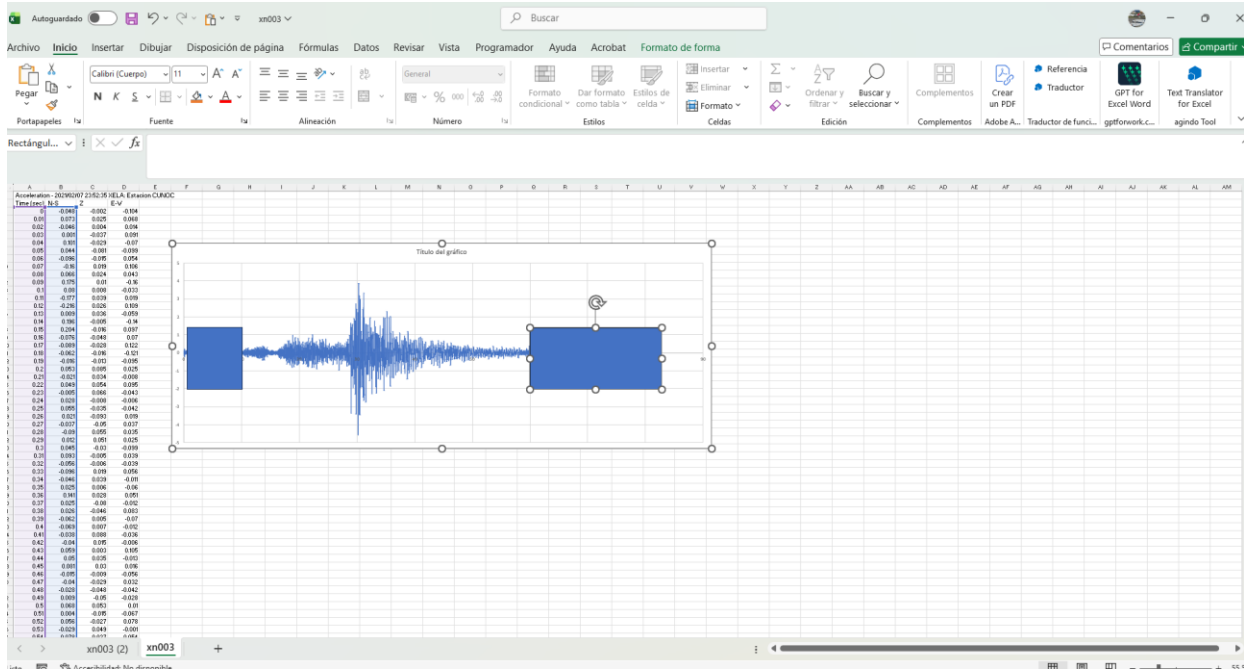
3. Generando el gráfico del acelerograma en Excel

Gráfica de aceleración vrs. tiempo para visualizar el registro e identificar el intervalo que será utilizado en el análisis.



4. Segmentando el registro entre 10 s y 60 s

Se extrajo el periodo de tiempo de 10 y 60 segundos, eliminando los datos anteriores y posteriores al tramo de análisis ya que no reflejaban mayores cambios.



5. Exportando el registro segmentado a formato TXT

Se guardó la serie recortada en un archivo de texto, para su importación.

The screenshot shows a text editor with a list of numerical values. The values are: 59.64 -0.068, 59.65 0.075, 59.66 0.034, 59.67 -0.069, 59.68 -0.201, 59.69 -0.163, 59.7 0.118, 59.71 0.121, 59.72 0.034, 59.73 -0.177, 59.74 -0.142, 59.75 -0.017, 59.76 0.035, 59.77 0.101, 59.78 -0.013, 59.79 0.053, 59.8 -0.023, 59.81 0.031, 59.82 -0.009, 59.83 -0.112, 59.84 0.013, 59.85 0.098, 59.86 0.382, 59.87 0.183, 59.88 -0.067, 59.89 -0.088, 59.9 0.06, 59.91 0.181, 59.92 -0.012, 59.93 0.058, 59.94 0.006, 59.95 0.005, 59.96 -0.088, 59.97 -0.055, 59.98 0.189, 59.99 0.086, 60 -0.059.

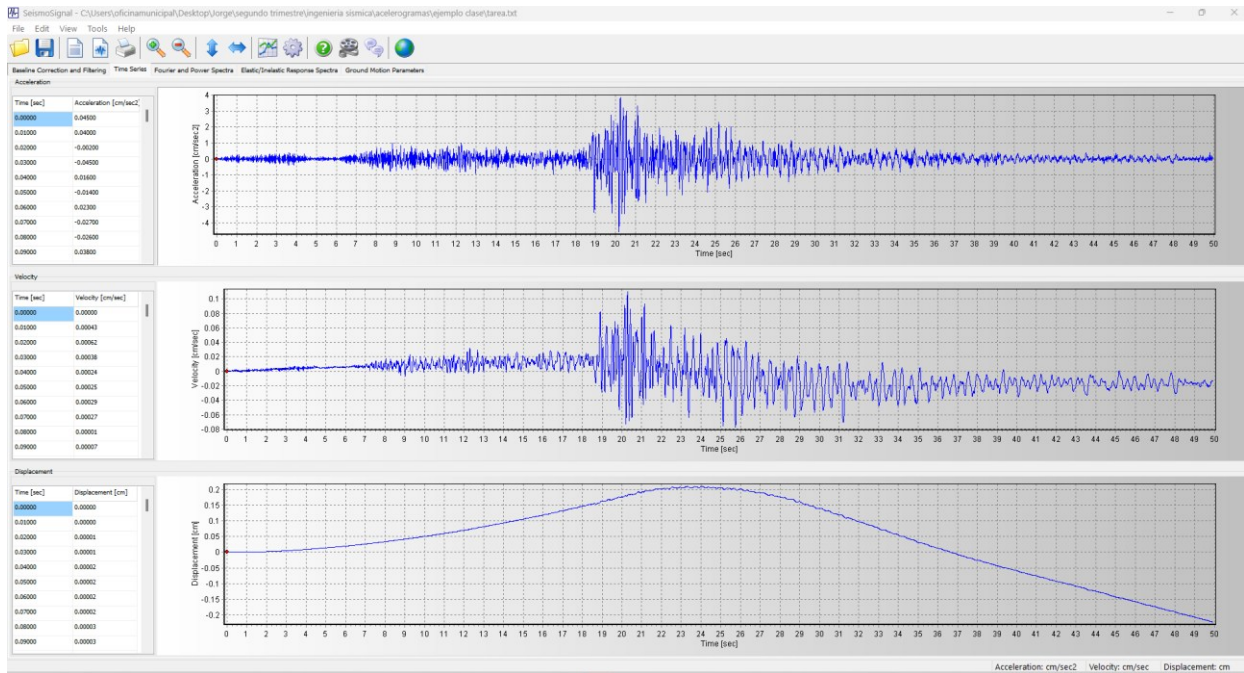
Se abrió el registro en SeismoSignal se ajustaron los parámetros



The screenshot displays the 'SeismoSignal' application window. The top menu bar includes 'File', 'Edit', 'View', 'Tools', and 'Help'. Below the menu is a toolbar with various icons for file operations and data manipulation. The main workspace is divided into three horizontal sections: 'Acceleration', 'Velocity', and 'Displacement'. Each section contains a plot area with a vertical axis labeled '0' and a horizontal axis labeled 'Time'. A 'Time Series' table is visible on the left side of each plot. Overlaid on the center of the workspace is the 'Input File Parameters' dialog box. This dialog box has a title bar and a close button. It contains the following settings: 'File Line' is set to '6' with a 'Single Acceleration value per line' checkbox; 'Units' is set to 'cm/sec2' with radio buttons for 'g', 'mm/sec2', and 'ft/sec2'; 'Velocity Units' is set to 'cm/sec' with radio buttons for 'm/sec', 'mm/sec', 'in/sec', and 'ft/sec'; 'Displacement Units' is set to 'cm' with radio buttons for 'm', 'mm', 'in', and 'ft'. At the bottom of the dialog box are buttons for 'Program Defaults', 'Set As Default', 'Help', 'OK', and 'Cancel'. The background plots show a blue bar in the 'Time Series' table for the 'Acceleration' section, indicating data is loaded for that section.

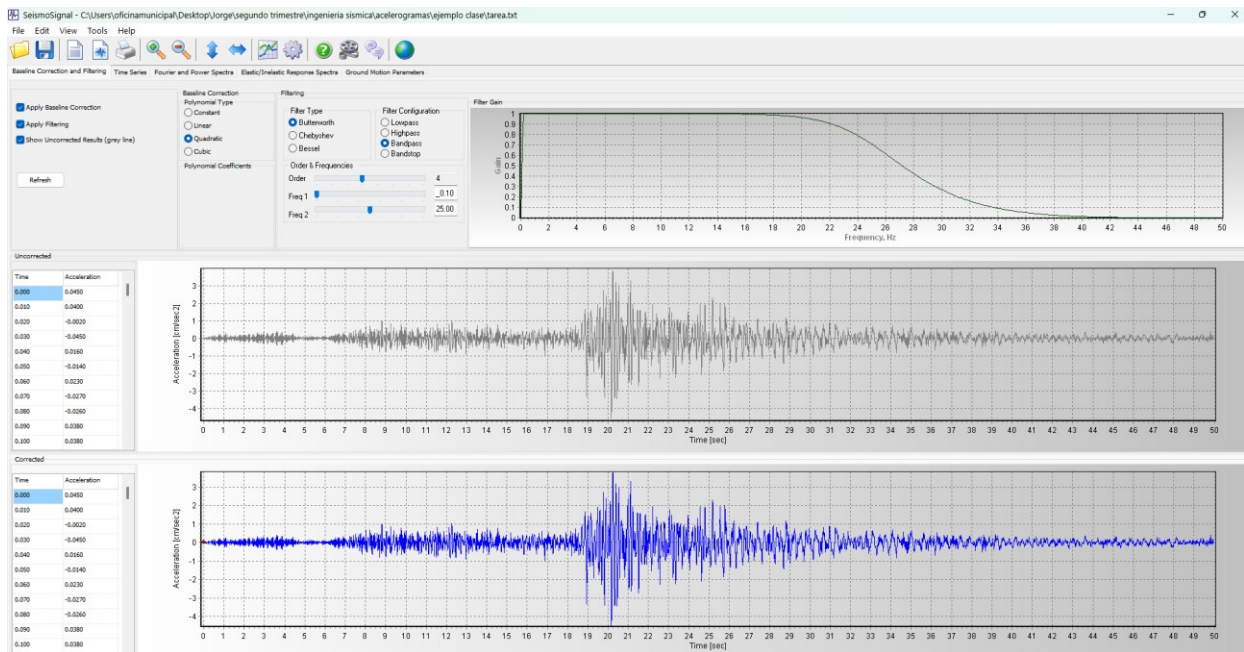
8. Verificando el acelerograma recortado en SeismoSignal

Aceleración, velocidad y desplazamiento para identificar tendencias, deriva o posibles efectos de línea base.



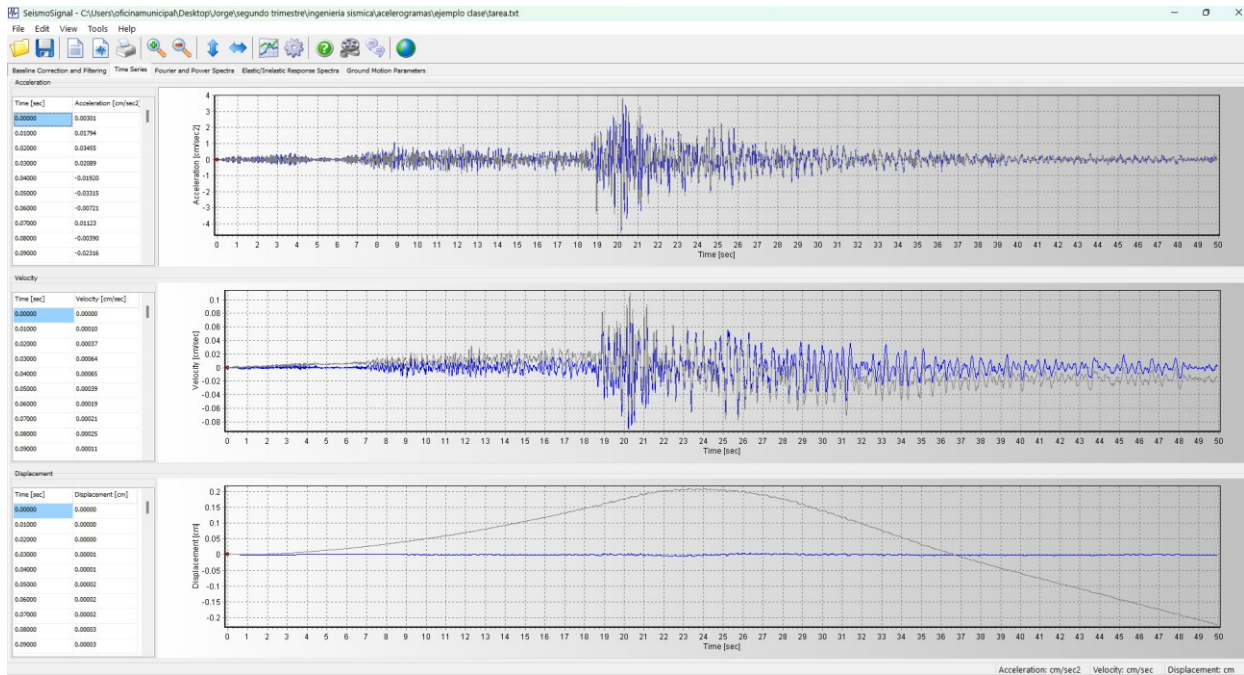
9. Aplicando la corrección de línea base

Corrección de línea base y ajuste de parámetros.



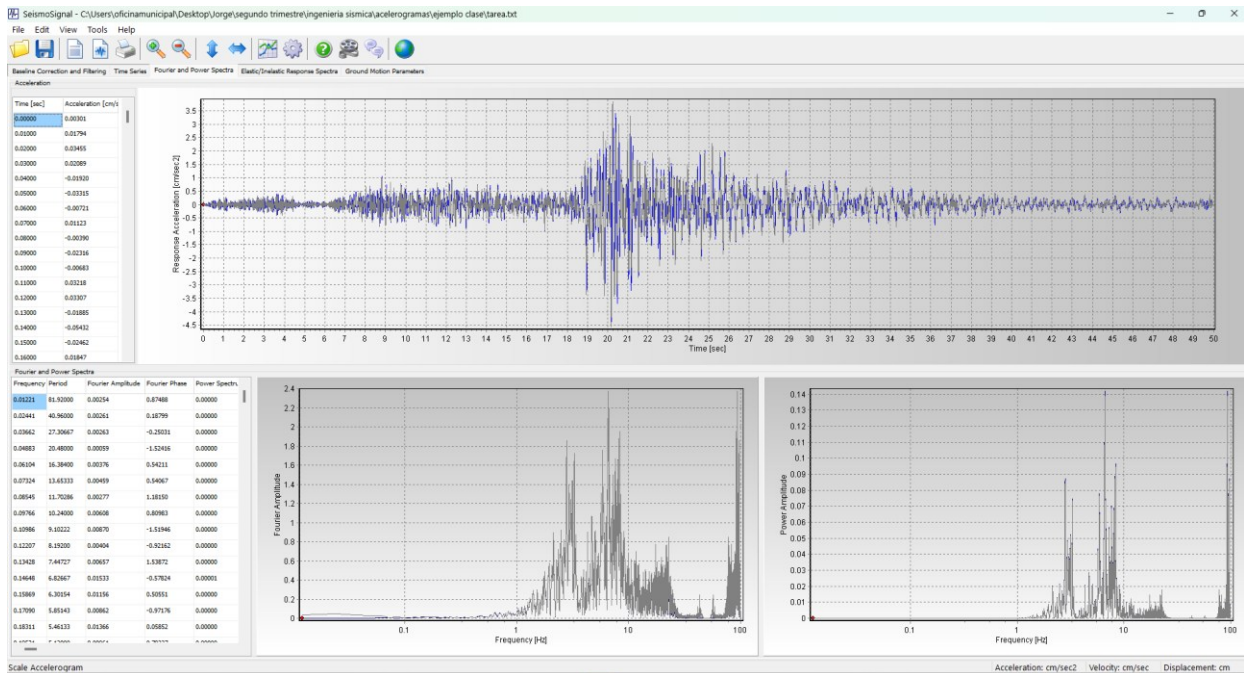
10. Comprobando el acelerograma corregido

Se verificó que el registro corregido no tuviera desplazamientos fuera del comportamiento normal.



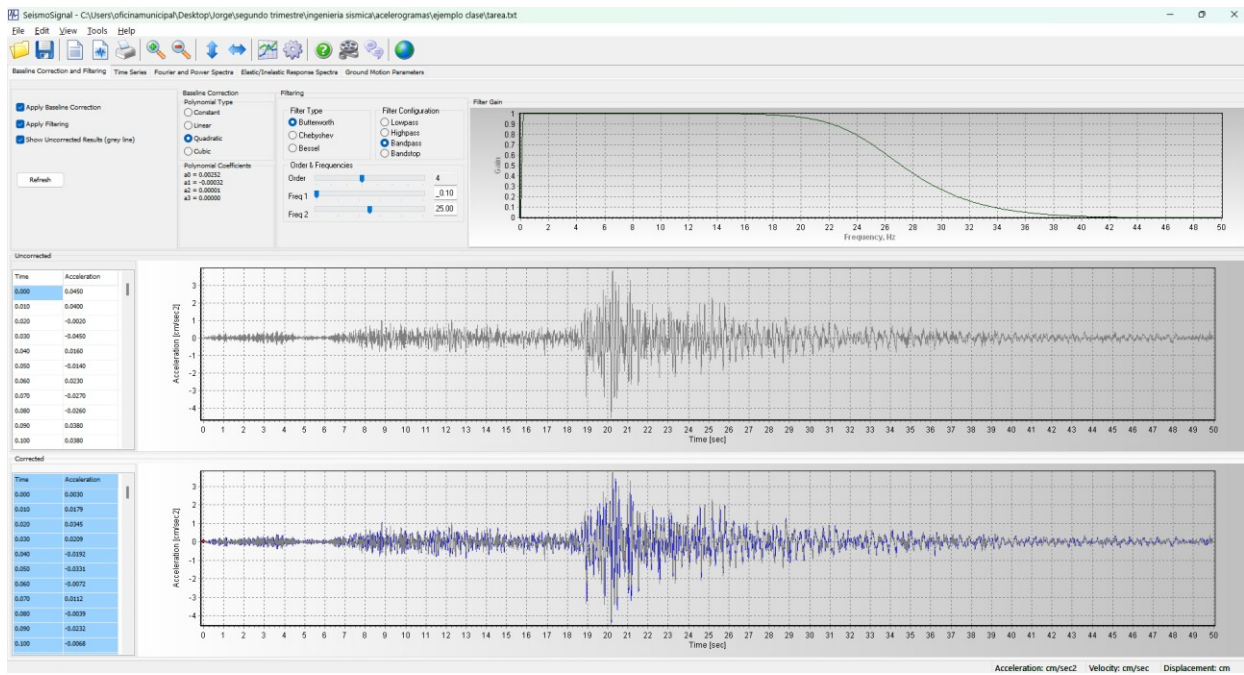
11. Obteniendo el espectro de Fourier

Generando el espectro de amplitudes de Fourier.



12. Preparando la exportación del acelerograma corregido

Se seleccionó la serie corregida y la opción de exportación hacia Excel.



OBSERVACIÓN FINAL

La versión Trial de SeismoSignal no permite completar la exportación del acelerograma corregido. Para finalizar este paso se requiere una versión con la función de exportación habilitada.

Mensaje mostrado por el programa al intentar exportar:

